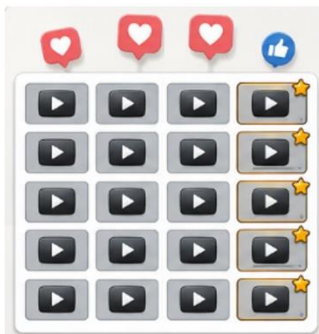


4º Miniteste de Matemática – 9º ano do Ensino Fundamental – Chave de Correção Comentada

QUESTÃO 01

(EF06MA07: D22 - Nível Fácil)

Uma influenciadora digital lançou um desafio de dança em uma rede social. Ao todo, 20 vídeos foram publicados pelos participantes. Desses vídeos, 5 receberam destaque na página principal, conforme figura a seguir.



A fração que representa a quantidade de vídeos que receberam destaque é:

- (A) $\frac{5}{20}$
(B) $\frac{2}{5}$
(C) $\frac{15}{20}$
(D) $\frac{20}{5}$

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de compreender a fração como relação entre a parte e o todo. O(a) estudante deve identificar que: o numerador representa a quantidade de vídeos que receberam destaque (5) e o denominador representa o total de vídeos publicados (20). Logo, a fração que representa essa situação é $\frac{5}{20}$. A contextualização com redes sociais e produção de vídeos aproxima o conteúdo matemático do universo cotidiano dos(as) estudantes, tornando a aprendizagem mais significativa e favorecendo a interpretação das frações em situações reais.

Análise dos Distratores

Distrator B) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente simplificaram a fração incorretamente.

Distrator C) Os(as) estudantes que escolheram essa opção possivelmente representaram a quantidade de vídeos que não receberam destaque.

Distrator D) Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente inverteram o numerador e o denominador, demonstrando dificuldade na leitura e organização da escrita fracionária.

QUESTÃO 02

(EF07MA10 - D25 - Nível Fácil)

Durante uma feira de matemática, os estudantes participaram de um desafio envolvendo cálculos com números racionais. Um dos desafios apresentados foi resolver a seguinte expressão:

$$\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{5}{4} + \frac{3}{4}\right)$$

Os alunos que resolveram corretamente a expressão encontraram como resultado:

- (A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 8

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia como efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais, ao exigir que o estudante resolva uma expressão numérica envolvendo adição, subtração e multiplicação de frações. Para obter o resultado correto, o aluno precisa compreender a ordem das operações, identificar frações equivalentes e realizar corretamente os cálculos com números racionais. Além disso, a atividade estimula o raciocínio lógico, a atenção aos procedimentos matemáticos e a interpretação adequada da expressão apresentada, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades necessárias à resolução de problemas em diferentes contextos matemáticos. Resolvendo o primeiro parêntese: $\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$. Resolvendo o segundo

parêntese: $\frac{5}{4} + \frac{3}{4} = \frac{8}{4} = 2$. Multiplicando os resultados temos: $1 \times 2 = 2$.

Análise dos Distratores

Alternativa A - O estudante pode ter resolvido apenas a primeira operação entre parênteses e desconsiderado a multiplicação final da expressão.

Alternativa C - Indica possível erro na soma das frações, considerando equivocadamente que $\frac{5}{4} + \frac{3}{4} = 4$.

Alternativa D - Mostra dificuldade na simplificação e interpretação das operações com frações, podendo resultar de multiplicações incorretas dos numeradores sem considerar os denominadores adequadamente.

QUESTÃO 03

(EF09MA09 - D31 - Nível Fácil)

Em uma academia, foi instalado um piso quadrado de borracha para uma área de exercícios funcionais. Esse piso possui área de 64 m^2 . Qual é a medida do lado desse piso quadrado?

- (A) 6 m
- (B) 8 m
- (C) 10 m
- (D) 12 m

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a compreensão da relação entre área de um quadrado e a operação de potenciação, além da aplicação da raiz quadrada como operação inversa. O(a) estudante deve reconhecer que a área do quadrado é dada por $A = l^2$. Substituindo o valor da área (64 m^2), obtém-se:

$$A = l^2$$

$$64 = l^2$$

$$l = \sqrt{64} = 8$$

O contexto da academia aproxima o conteúdo matemático de situações do cotidiano relacionadas a espaços de prática física, favorecendo a interpretação geométrica em problemas reais.

Análise dos Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente apresentaram dificuldade no cálculo da raiz quadrada de 64.

Distrator C) Os(as) estudantes que escolheram essa opção possivelmente fizeram estimativas sem aplicar corretamente a relação entre área e lado do quadrado.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente cometeram erro de aproximação ou não utilizaram adequadamente a fórmula da área do quadrado.

QUESTÃO 04

(EF07MA10 - D26 - Nível Fácil)

Em uma sorveteria, foi preparado um recipiente com 5 litros de calda de chocolate para ser utilizado ao longo do dia. Até o período da tarde, foram consumidos 2,5 litros dessa calda na preparação de sobremesas. Quantos litros de calda ainda restam no recipiente?

- (A) 1,5 litro
- (B) 2 litros
- (C) 2,5 litros
- (D) 7,5 litros

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de resolver problemas envolvendo números racionais na forma decimal, com foco na subtração em contextos de consumo e controle de quantidades. O(a) estudante deve interpretar corretamente a situação, identificando que a quantidade restante é obtida pela diferença entre o total disponível e a quantidade já utilizada. Assim, $5 - 2,5 = 2,5$ litros. O contexto de uma sorveteria, envolvendo preparo e consumo de caldas em sobremesas, aproxima o conteúdo matemático de situações cotidianas, favorecendo a compreensão do significado da subtração de números decimais.

Análise dos Distratores

Distrator A) Indica provável erro no algoritmo da subtração com números decimais, especialmente no alinhamento das casas decimais.

Distrator B) Sugere possível arredondamento indevido ou interpretação incompleta dos valores apresentados.

Distrator D) Indica que o(a) estudante possivelmente realizou adição ($5 + 2,5$) em vez de subtração, demonstrando dificuldade na interpretação da situação-problema.

QUESTÃO 05

(EF06MA07 - D22 - Nível Médio)

Em um dia de lançamento de conteúdo em uma plataforma de leitura digital, foram disponibilizados 35 novos e-books para os usuários. Desse total, $\frac{4}{7}$ eram de histórias em quadrinhos.



Quantos e-books de histórias em quadrinhos foram disponibilizados?

- (A) 18
- (B) 20
- (C) 24
- (D) 28

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a compreensão da fração como operador multiplicativo aplicado a uma quantidade discreta. O(a) estudante deve reconhecer que calcular uma fração de um número envolve a divisão do total pelo denominador e, posteriormente, a multiplicação pelo numerador. Assim, $\frac{4}{7}$ de 35 é calculado por $35 \div 7 = 5$ e $5 \times 4 = 20$. O contexto de uma plataforma digital de leitura aproxima o conteúdo matemático de situações contemporâneas de consumo de conteúdos, favorecendo a interpretação significativa de frações.

Análise dos Distratores

Distrator A) Indica que o(a) estudante pode ter realizado apenas uma das etapas do procedimento (divisão ou multiplicação), ou cometido erro aritmético na multiplicação final, demonstrando compreensão parcial da fração como operador.

Distrator C) Sugere possível erro na interpretação da relação parte-todo, com aplicação incorreta do numerador e denominador, ou uso de estratégia multiplicativa sem adequação ao valor total.

Distrator D) Indica provável inversão de raciocínio ou erro de proporcionalidade, possivelmente tratando a fração como aumento do total em vez de uma parte dele, o que revela dificuldade na compreensão do significado da fração como operador.

QUESTÃO 06

(EF07MA10 - D25 - Nível Médio)

Analise a expressão no quadro abaixo.

$$8(-3) - 25 + (-2)^2 - (-4)^2$$

O resultado dessa expressão é:

- (A) - 61
- (B) - 51
- (C) - 37
- (D) - 29

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Para resolver a expressão numérica o estudante o estudante deve seguir a **ordem das operações** (potenciações primeiro, depois multiplicações e, por fim, adições e subtrações):

$$\begin{aligned} 8(-3) - 25 + (-2)^2 - (-4)^2 &= \\ &= 8(-3) - 25 + 4 - 16 \\ &= -24 - 25 + 4 - 16 \\ &= -49 + 4 - 16 \\ &= -45 - 16 = \\ &= -61 \end{aligned}$$

Os alunos que assinalaram a **alternativa A** provavelmente adquiriram a habilidade exigida no item.

Análise dos Distratores

Distrator B) - 51: O estudante pode ter errado a regra de sinais na primeira multiplicação ou na subtração final por pura distração na tabuada ou cálculo mental. Por exemplo, se o aluno fizer $-24 - 25 = -49$, e depois se confundir ao operar $-49 + 4 - 16$, calculando mentalmente uma diferença de 10 unidades a menos no total (como confundir $-45 - 16$ com -51 em vez de -61).

Distrator C) -37: O estudante pode ter cometido erro no do resultado das potências devido à presença dos sinais de menos fora dos parênteses, por exemplo, ele calcula $(-2)^2 = +4$ e $(-4)^2 = +8$, teremos: $-49 + 4 + 8 = -37$.

Distrator D) -29: Aqui o estudante provavelmente cometeu um erro conceitual do "jogo de sinais" antes da hora. O aluno olha para a expressão $-(-4)^2$ e faz o jogo de sinais entre o "menos de fora" e o "menos de dentro" antes de elevar ao quadrado: $-(-4) = +4$. E só então eleva ao quadrado: $(+4)^2 = +16$, modificando a expressão dessa forma, o final vira $+16$ em vez de -16 :

$$-24 - 25 + 4 + 16$$

$$-49 + 20 = -29$$

QUESTÃO 07

(EF09MA09 - D31 – Nível Médio)

Em uma atividade de revisão em uma plataforma de estudos, um estudante resolveu um desafio algébrico em que se afirmava que o produto de dois números inteiros consecutivos é 72. Esses números representam duas posições seguidas em uma sequência numérica. Qual é o maior desses números?

- (A) 7
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 10

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de modelar e resolver problemas por meio de equações do 2º grau, articulando padrões numéricos e linguagem algébrica. O(a) estudante deve reconhecer que números consecutivos podem ser representados por x e $x + 1$, o que permite transformar a situação em uma equação algébrica: $x(x + 1) = 72$.

Ao desenvolver a equação $x^2 + x - 72 = 0$ e realizar a fatoração, obtém-se $(x - 8)(x + 9) = 0$, resultando em $x = 8$ e $x + 1 = 9$. Portanto, o maior número é 9. A contextualização em uma plataforma de estudos reforça a ideia de resolução de problemas e tomada de decisão a partir de padrões numéricos, favorecendo o desenvolvimento do raciocínio algébrico.

Análise dos Distratores

Distrator A) Indica que o(a) estudante pode ter utilizado tentativa e erro sem validar a condição do

problema, testando valores próximos ao resultado esperado sem modelar a situação.

Distrator B) Sugere que o(a) estudante identificou corretamente um dos números consecutivos, mas não reconheceu que a questão solicitava o maior deles.

Distrator D) Indica provável erro no processo de fatoração ou interpretação inadequada da equação quadrática, resultando em valor incompatível com a condição de consecutividade e produto igual a 72.

QUESTÃO 08

(EF07MA10 - D26 – Nível Médio)

Durante uma corrida de rua organizada em um evento esportivo comunitário, com percursos monitorados por pontos de hidratação ao longo do trajeto, uma participante completou parte da prova de forma regular e manteve seu ritmo até encerrar a participação. O percurso total da corrida era de 24 km, dividido em 6 trechos iguais para facilitar o controle de desempenho dos corredores. Ao final, foi registrado que ela completou $\frac{5}{6}$ do percurso total. Quantos quilômetros foram percorridos por ela?

- (A) 17 km
- (B) 18 km
- (C) 19 km
- (D) 20 km

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de resolver problemas envolvendo fração como operador multiplicativo em contextos de medida e proporcionalidade. O(a) estudante deve interpretar que $\frac{5}{6}$ de 24 km significa dividir o total do percurso em 6 partes iguais e considerar 5 dessas partes. Assim, realiza-se $24 \div 6 = 4$ e, em seguida, $4 \times 5 = 20$ km. O contexto de corrida de rua com controle de desempenho por trechos favorece a compreensão da ideia de fração como divisão do todo em partes iguais e sua aplicação em situações reais de organização de percurso e análise de desempenho físico.

Análise dos Distratores

Distrator A) Indica que o(a) estudante pode ter realizado estimativa ou cálculo parcial, considerando menos trechos do que o necessário para representar a fração solicitada.

Distrator B) Sugere erro operacional na etapa de multiplicação final ou falha na aplicação correta da proporcionalidade.

Distrator C) Indica possível superestimação do resultado, decorrente de erro na interpretação da fração como operador sobre o total do percurso.

QUESTÃO 09

EF06MA07: D22 - Nível Médio)

Em um período de uso consciente da água, uma caixa d'água de um prédio estava completamente cheia no início do dia, sendo utilizada para atividades de limpeza e consumo ao longo da rotina. Durante esse período, foi consumido $\frac{2}{5}$ do volume total armazenado.



Qual fração representa a quantidade de água que permaneceu na caixa d'água?

- (A) $\frac{1}{5}$
- (B) $\frac{2}{5}$
- (C) $\frac{3}{5}$
- (D) $\frac{5}{2}$

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a compreensão da fração como parte complementar do inteiro. O(a) estudante deve reconhecer que o total corresponde a 1 e que, ao subtrair a fração utilizada, obtém-se a fração restante. Assim, $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$. O contexto de uso de água em uma rotina diária reforça a interpretação de frações como medida de consumo e economia de recursos, favorecendo a compreensão do conceito de complemento do inteiro em situações reais.

Análise dos Distratores

Distrator A) Sugere dificuldade na compreensão do conceito de complemento do inteiro, possivelmente realizando subtração incorreta ou parcial.

Distrator B) Indica que o(a) estudante pode ter identificado apenas a fração consumida, sem considerar que a questão solicita a parte restante.

Distrator D) Indica provável inversão entre numerador e denominador, evidenciando fragilidade na leitura e interpretação da representação fracionária.

QUESTÃO 10

(EF07MA10 - D25 - Nível Fácil)

Um estudante realizou a seguinte operação com números decimais:

$$3,75 + 2,4 - 0,15$$

O resultado correto dessa operação é:

- (A) 5,0
- (B) 6,0
- (C) 6,2
- (D) 5,8

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a realização de cálculos com números racionais, ao propor operações de adição e subtração com números decimais. Para resolver corretamente a expressão, o estudante precisa compreender o valor posicional dos algarismos, alinhar adequadamente as casas decimais e aplicar corretamente os procedimentos operatórios, desenvolvendo precisão nos cálculos e habilidades essenciais para resolver situações matemáticas do cotidiano. Resolvendo a operação: Efetuando a adição: $3,75 + 2,40 = 6,15$. Efetuando a subtração: $6,15 - 0,15 = 6,00$. Resultado final: $6,00 = 6,0$

Análise dos Distratores

Alternativa A – O estudante pode ter realizado erro no reagrupamento durante a subtração, desconsiderando os valores das casas decimais ao efetuar o cálculo final.

Alternativa C – O estudante pode demonstrar dificuldade no alinhamento das vírgulas, realizando operações inadequadas entre as partes inteira e decimal dos números apresentados.

Alternativa D – O estudante pode ter efetuado apenas parte das operações da expressão ou realizado cálculo incorreto na adição dos números decimais, comprometendo o resultado.

QUESTÃO 11

(EF07MA10 - D26–Nível Médio)

Em um planejamento financeiro mensal, uma família organizou sua renda de R\$ 2.400,00 para o pagamento de despesas essenciais, como alimentação, transporte e moradia. Para esse grupo de gastos, foi destinado $\frac{3}{4}$ do valor total da renda.

Qual foi o valor reservado para essas despesas?

- (A) R\$ 1.800,00
- (B) R\$ 1.900,00
- (C) R\$ 2.000,00
- (D) R\$ 2.200,00

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de aplicar números racionais em contextos financeiros, interpretando frações como representação proporcional de uma quantidade. O(a) estudante deve compreender que $\frac{3}{4}$ de um valor corresponde a dividir o total por 4 e multiplicar o resultado por 3. Assim, $2400 \div 4 = 600$ e $600 \times 3 = 1800$. O contexto de planejamento financeiro familiar favorece a compreensão da matemática aplicada ao cotidiano, especialmente no que se refere à organização de despesas e distribuição proporcional de recursos.

Análise dos Distratores

Distrator B) Indica que o(a) estudante tenta fazer o cálculo mentalmente de forma descuidada ou que comete um erro de tabuada/subtração. Por exemplo, o estudante pode ter deduzido que a resposta "deveria ser perto de 2.000" e chutou o valor intermediário, ou errou a multiplicação de 600×3 , confundindo-se com algum outro valor aproximado.

Distrator C) Sugere possível uso de estimativa ou aplicação incorreta da fração, sem considerar corretamente a divisão do total.

Distrator D) Indica provável superestimação do valor, resultante de erro na interpretação da proporcionalidade ou cálculo aproximado sem procedimento adequado.

QUESTÃO 12

(EF09MA09 - D31 Nível Médio)

Em um projeto de organização de uma área esportiva em uma praça pública, será construído um espaço retangular para atividades ao ar livre. O comprimento desse espaço é 3 metros maior que a largura, e a área total destinada ao projeto é de 108 m^2 . Qual é a medida da largura desse espaço?

- (A) 6 m
- (B) 7 m
- (C) 8 m
- (D) 9 m

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de modelar e resolver problemas por meio de equações do 2º grau, a partir de uma situação geométrica contextualizada. O(a) estudante deve representar a largura por x e o comprimento por $x + 3$, construindo a equação da área $x(x + 3) = 108$. Ao desenvolver a equação quadrática $x^2 + 3x - 108 = 0$, realiza-se a fatoração para obter $(x + 12)(x - 9) = 0$. Assim, $x = 9$ é solução válida no contexto do problema. O contexto de planejamento de uma área esportiva em praça pública favorece a compreensão da relação entre álgebra e geometria em situações reais de organização de espaços.

Análise dos Distratores

Distrator A) Indica que o(a) estudante pode ter realizado estimativa ou tentativa parcial sem modelar a situação por equação.

Distrator B) Sugere uso de tentativa e erro com valores próximos, sem validação da condição de área.

Distrator C) Indica possível erro na resolução da equação quadrática ou escolha incorreta da raiz válida dentro do contexto.